Ответы и решения

1	29
2	2
3	114
4	0,25
5	0,039
6	8
7	25
8	1
9	2
10	14
11	-2
12	11

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $\sqrt{x+2\sqrt{x-1}}+\sqrt{x-2\sqrt{x-1}}=2.$

Пусть $\sqrt{x-1}=t, \quad t\geq 0$. Тогда: $x-1=t^2 \quad \Leftrightarrow \quad x=t^2+1.$

Исходное уравнение примет вид:

$\sqrt{t^2+1+2t}+\sqrt{t^2+1-2t}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{(t+1)^2}+\sqrt{(t-1)^2}=2 \quad \Leftrightarrow \quad |t+1|+|t-1|=2.$

Решим полученное уравнение методом интервалов. Так как $t\geq 0$, то необходимо рассмотреть два случая: $0\leq t\leq 1$ и $t>1$.

$$\begin{cases} 0\leq t\leq 1, \\ t+1-t+1=2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 0\leq t\leq 1, \\ 2=2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad t\in[0;1].$$

$$\begin{cases} t>1, \\ t+1+t-1=2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} t>1, \\ t=1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \emptyset.$$

Следовательно, $|t+1|+|t-1|=2 \quad \Leftrightarrow \quad 0\leq t\leq 1.$

Вернёмся к прежней переменной:

$$0\leq\sqrt{x-1}\leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad 0\leq x-1\leq 1 \quad \Leftrightarrow \quad 1\leq x\leq 2 \quad \Leftrightarrow \quad x\in[1;2].$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $[0;\ 1]$.

Отрезки $x\in[0;\ 1]$ и $x\in[1;2]$ имеют только одну общую точку $x=1$.

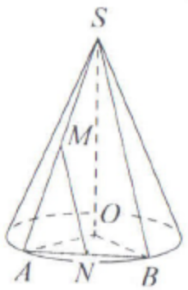
Ответ: а) $[1;2]$;

б) 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

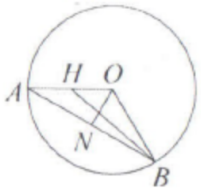
14 **Решение.**

а) Поскольку точка M - середина образующей SA, а прямая MN параллельна образующей SB, точка N - середина отрезка AB.



Медиана NO равнобедренного треугольника AOB является его высотой. Таким образом, $\angle ANO = 90^\circ$.

б) Пусть точка H - середина отрезка AO .



Средняя линия MH треугольника ASO параллельна высоте конуса SO, а значит, прямая MH перпендикулярна плоскости основания конуса. Следовательно, угол между прямой BM и плоскостью основания конуса равен углу MBH.
В треугольнике AOB :

$$\cos\angle OAB = \frac{AN}{AO} = 0,8;$$

$$BH = \sqrt{AH^2 + AB^2 - 2AH \cdot AB \cdot \cos\angle OAB} = \frac{\sqrt{153}}{2}.$$

В треугольнике MHB :

$$MH = \frac{\sqrt{51}}{2}; \operatorname{tg}\angle MBH = \frac{MH}{HB} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

откуда $\angle MBH = 30^\circ$.

Ответ:

б) 30°

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

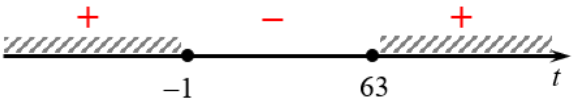
$\left(9^x-2\cdot 3^x\right)^2-62\left(9^x-2\cdot 3^x\right)-63\geq 0.$

Пусть $9^x-2\cdot 3^x=t$. Тогда неравенство примет вид: $t^2-62t-63\geq 0$.

$$t^2-62t-63=0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} t=63,\\ t=-1.\end{array}\right.$$

$$t^2-62t-63\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad (t-63)(t+1)\geq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



$$\left[\begin{array}{l} t\leq -1,\\ t\geq 63\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 9^x-2\cdot 3^x\leq -1,\\ 9^x-2\cdot 3^x\geq 63\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} 3^{2x}-2\cdot 3^x+1\leq 0,\\ 3^{2x}-2\cdot 3^x-63\geq 0\end{array}\right. \Leftrightarrow$$
$$\left[\begin{array}{l} \left(3^x-1\right)^2\leq 0,\\ 3^{2x}-2\cdot 3^x-63\geq 0.\end{array}\right.$$

Рассмотрим второе неравенство полученной совокупности. Пусть $3^x=y$. Тогда неравенство примет вид: $y^2-2y-63\geq 0$.

$$y^2-2y-63\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} y=9,\\ y=-7.\end{array}\right.$$

$$y^2-2y-63\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad (y-9)(y+7)\geq 0 \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} y\leq -7,\\ y\geq 9\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} 3^x\leq -7,\\ 3^x\geq 9\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} 3^x\leq -7,\\ 3^x\geq 3^2\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x\notin R,\\ x\geq 2\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad x\geq 2.$$

$$\left[\begin{array}{l} \left(3^x-1\right)^2\leq 0,\\ 3^{2x}-2\cdot 3^x-63\geq 0\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} 3^x-1=0,\\ x\geq 2\end{array}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left[\begin{array}{l} x=0,\\ x\geq 2.\end{array}\right.$$

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in\{0\}\cup[2;\ \infty)$.

Ответ: $\{0\}\cup[2;\ \infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

Определим прибыль в процентах по сравнению с предыдущим годом, когда деньги были вложены в акции. Так как к концу года t стоимость акций составляет t^2 тыс. руб., а к концу $(t+1)$ года – $(t+1)^2$ тыс. руб., то прибыль в процентах составит:

$$y=\frac{(t+1)^2\cdot 100\%}{t^2}-100\%=\frac{(t+1)^2-t^2}{t^2}\cdot 100\%=\frac{2t+1}{t^2}\cdot 100\%=\left(\frac{2}{t}+\frac{1}{t^2}\right)\cdot 100\%.$$

Полученная функция является убывающей при $t>0$. Следовательно, прибыль в процентах в ценных бумагах с каждым годом становится меньше.

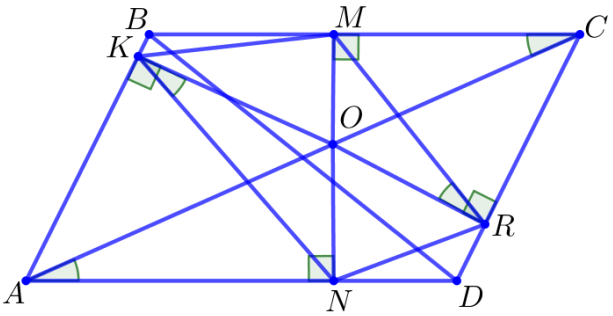
В конце 20-ого года цена акций 400 тыс. руб., а в конце 21-ого года – 441 тыс. руб. Так как ценные бумаги нужно продать строго в конце 21-ого года, то:

$$\begin{cases}441\,(1+r)>484\\400\,(1+r)<441\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad\begin{cases}r>\dfrac{43}{441}\\r<\dfrac{41}{400}\end{cases}\quad\Leftrightarrow\quad r\in\left(\frac{43}{441};\frac{41}{400}\right).$$

Ответ: $\left(\dfrac{43}{441};\dfrac{41}{400}\right)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) В параллелограмме *ABCD* на диагонали *AC* возьмём точку *O* и проведём высоты *OK*, *OM*, *OR* и *ON* на стороны *AB*, *BC*, *CD* и *AD* соответственно. Так как в четырёхугольнике *AKON* $\angle AKO = \angle ANO = 90^\circ$, то вокруг этого четырёхугольника можно описать окружность. Следовательно, $\angle NAO = \angle NKO$ (так как опираются на одну дугу). Так как в четырёхугольнике *CMOR* $\angle CMO = \angle CRO = 90^\circ$, то вокруг этого четырёхугольника также можно описать окружность. Следовательно, $\angle OCM = \angle MRO$ (так как опираются на одну дугу). В параллелограмме *ABCD*: $\angle DAC = \angle BCA$ (как накрест лежащие), поэтому $\angle NKR = \angle MRK$. Следовательно, $MR \parallel KN$ и *KMRN* – трапеция (параллелограмм исключен, так как для этого необходимо, чтобы точка *O* была серединой диагонали *AC*, что является противоречием согласно условию). Что и требовалось доказать.

б) Пусть $\angle BAD = 60^\circ$. По условию площадь параллелограмма *ABCD* равна 16, тогда:

$S_{ABCD} = KR \cdot AB = MN \cdot AD = AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ = 16 \quad \Leftrightarrow \quad KR = \dfrac{S_{ABCD}}{AB}, \ MN = \dfrac{S_{ABCD}}{AD}$.

Из четырёхугольника *AKON* $\angle KON = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 120^\circ$. Тогда площадь трапеции *KMRN*:

$$S_{KMRN} = \frac{1}{2} \cdot MN \cdot KR \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{S_{ABCD}}{AD} \cdot \frac{S_{ABCD}}{AB} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{AB \cdot AD \cdot \sin 60^\circ}{AD} \cdot \frac{S_{ABCD}}{AB} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 16 = 6.$$

Ответ: 6.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

$$\frac{x^2+(2a-1)x+8-9a}{2x^2-3x+3}\le 1.$$

Найдём дискриминант квадратного трёхчлена знаменателя: $D=9-24=-15<0$. Следовательно, $2x^2-3x+3>0$ при $x\in R$. Тогда после домножения обеих частей неравенства на $2x^2-3x+3$ оно примет вид:

$$x^2+(2a-1)x+8-9a\le 2x^2-3x+3 \quad\Leftrightarrow\quad x^2-(2a+2)x+9a-5\ge 0.$$

Последнее неравенство будет выполняться при всех *x*, если выполнится условие: $D\le 0$:

$$D=(2a+2)^2-4\cdot(9a-5)\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad 4\left(a^2+2a+1\right)-4\cdot(9a-5)\le 0\,|:4 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow\quad a^2+2a+1-9a+5\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad a^2-7a+6\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad a\in[1;\,6].$$

Таким образом, исходное неравенство выполнится при всех значениях *x*, если $a\in[1;\,6]$.

Ответ: $[1;6]$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть в ящике k овощей массой меньше 1000г, k овощей массой больше 1000 г и ($65-2k$) овощей массой ровно 1000 г. Тогда

$$982k+1024k+1000\cdot(65-2k)=65000; 6k=0,$$

но все овощи не могут быть одной массы, значит, в ящике не могло оказаться поровну овощей массой меньше 1000 г и овощей массой больше 1000 г.

б) Пусть в ящике k овощей массой меньше 1000 г, m овощей массой ровно 1000 г и n овощей массой больше 1000 г. Тогда

$$982k+1000m+1024n=1000\cdot(k+m+n); 4n=3k.$$

Поскольку числа 3 и 4 взаимно просты,

$$k=4s, n=3t; 12s=12t; s=t.$$

Таким образом, $k+n=4s+3s=7s$. Следовательно, количество овощей с массой, отличной от 1000 г, делится на 7 .

Если $m=13$, то $k+n=52$, но 52 не кратно 7 , значит, не могло оказаться ровно 13 овощей, масса каждого из которых равна 1000 г.

в) Пусть масса самого лёгкого одоща равна x г, тогда

$$982k\leq x+999\cdot(k-1); x\geq 999-17k.$$

В пункте б было показано, что $k=4s$. Кроме того, $k+n=7s\leq 65$, откуда $s\leq 9$, значит,

$$k\leq 36; x\geq 999-17\cdot 36; x\geq 387.$$

Покажем, что масса самого лёгкого овоща может быть 387 г. Если в ящике 1 овощ массой 387 г, 35 овощей массой 999 г, 2 овоща массой 1000 г и 27 овощей массой 1024 г, то условия задачи выполнены.

Ответ:

а) нет; б) нет; в) 387 г

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена